Operációs Rendszerek

Féléves feladat dokumentáció

Linux fájlszerver központi felhasználó kezeléssel (GitLab), Webszolgáltatás honlappal

Készítők:

Czobori Effi Cintia	UCYDNI	czobori.effi@stud.uni-obuda.hu
Korb Zsombor	W5G7GZ	korbzsombor@stud.uni-obuda.hu
Szőllős Márton	CU0FK0	marci.szollos@stud.uni-obuda.hu

Intézmény:
Óbudai Egyetem – Neumann János Informatikai Kar

Tagozat:
Nappali

Félév:
2023-2024 ősz

Választott feladat kódja: 3

1 Specifikáció 4
1.1 Feladat szöveges leírása 4
1.2 Használati esetek 5
1.2.1 Master 5
1.2.2 Developer 5
1.2.3 Reporter 5
1.2.4 Üzemeltető 5
1.2.5 Érdeklődők 5
1.2.6 Megrendelők 5
1.3 Követelmények részletezése 7
1.3.1 Funkcionalitás – szerveroldali követelmények 7
1.3.2 Funkcionalitás – kliens oldali követelmények 7
1.3.3 Hálózati követelmények 7
1.3.4 Biztonsági követelmények 7
2 Tervezés 8
2.1 Szoftverek kiválasztása 8
2.1.1 Kliens operációs rendszer 8
2.1.2 Fejlesztői környezet 9
2.1.3 Tervezett alkalmazások és szolgáltatások listája 10
2.2 Vázlatos rendszerterv 10
3 Hálózati terv 11
4 Szerver terve 11
4.1 Szerver információk 11
4.2 A rendszer felhasználói fiókjai és csoportjai 12
4.3 Fájlrendszer 12
4.4 Mappaszerkezet 12
4.5 Verziókezelő szolgáltatás 13
4.6 DNS szolgáltatás 14
4.7 Webszolgáltatás 16
4.7.1 Névfeloldás 16
4.7.2 Weboldal 17
5 Kliensek terve 19
5.1 Alap információk 19
5.2 Telepítendő és beállítandó alkalmazások 19
5.3 A rendszerfelhasználói fiókjai és csoportjai 19
5.4 Fájlrendszer 20
6 Tesztelés 20

6.1 Web szolgáltatás tesztek 21
6.2 Szerver elérés tesztek 22
6.3 Kliens gép tesztek 22

1 Specifikáció

1.1 Feladat szöveges leírása

A CShark.Kft megbízásából egy kifinomult fejlesztői környezet létrehozásán dolgozunk, melyet a vállalat munkatársai könnyedén és hatékonyan tudnak alkalmazni a mindennapi tevékenységeik során. Megrendelőnk egy C# szoftverfejlesztő csapat, amely változatos projektjein keresztül különféle ügyfeleknek nyújt szolgáltatásokat. Ezek a projektek az adatbáziskezeléstől kezdve egészen a grafikus felhasználói felületek fejlesztéséig, mindennel foglalkoznak.

Ezen fejlesztői környezet tervezése során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a rendszer ne csak teljes mértékben megfeleljen a CShark.Kft specifikus igényeinek, de egyúttal segítse a csapatot a projektjeik hatékonyabb kezelésében és a munkafolyamatok egyszerűsítésében. A tervezett fejlesztés része a felhasználóbarát eszközök, a könnyű kezelhetőség, és a projekt-specifikus funkciók bevezetése annak érdekében, hogy továbbra is kiváló minőségű szoftverfejlesztést nyújthasson ügyfeleinek.

Az ügyfelek elégedettek az eddigi munkájukkal, de a csapatmunka hatékonyságát tovább szeretnék javítani egy új, rugalmasabb fejlesztői környezettel. A vállalkozásuk 2010-ben egyedül indult, de az évek során folyamatosan növekedett, és a programozók munkáját, valamint a csapatmunkát nehezebbé tette a bővülés.

A specifikus igények között szerepel egy megbízható **verziókezelő** szoftver telepítése a kliensekre, amely képes több branch kezelésére, hibák jelentésére és követésére. A megbízó preferálja a Linux alapú verziót, de nyitott a Windows alapú változatra is. A két verziót tesztek alapján fogják összehasonlítani, hogy eldöntsék, melyik felel meg jobban az igényeiknek. Fontos számukra, hogy a költségvetésükbe illeszkedjen, és megfizethető legyen.

Ezen túlmenően, a szerveroldali részleteket is szükséges kidolgozni a megfelelő működés és skálázhatóság biztosítása érdekében. Ezzel a fejlesztéssel célunk az, hogy teljes mértékben kielégítsük a vevő specifikus elvárásait és a vállalkozásuk egyedi kihívásait.

A **weboldal** tervezése során szem előtt tartottuk az igényeket, és odafigyeltünk arra, hogy a végeredmény minden szempontból kielégítő legyen. A projekt során hangsúlyosan kidolgoztuk az egységes design koncepciót, amely a weboldal teljes területén egységes és összehangolt megjelenést biztosít. Ennek köszönhetően a látogatók egy összetett és egységes vizuális élmény részesei lehetnek, amely hozzájárul az oldal professzionalizmusához és márkaimázsához.

A menü vezérelt struktúra gondosan megtervezett és könnyen áttekinthető elrendezést kínál, melynek része a több aloldalas struktúra. Ennek révén a felhasználók gyorsan és hatékonyan tudnak navigálni az oldalon, mivel a menürendszer lehetővé teszi, hogy könnyen elérjék a keresett információkat. A több aloldal lehetőséget kínál részletesebb tartalom bemutatására, ezzel együtt pedig a weboldal tartalmának logikus és jól strukturált elrendezését eredményezi.

A minimalista stílus hangsúlyozottan visszafogott dizájnt követ, amely célja az esztétikai egyszerűség és funkcionalitás összehangolása. Azáltal, hogy minimalizáljuk az esztétikai zavarokat, a látogatók könnyen fókuszálhatnak az alapvető tartalomra és funkciókra. Ez nemcsak esztétikai szempontból előnyös, hanem jelentős mértékben javítja a felhasználói élményt is, mivel az oldal könnyen áttekinthető és kezelhető.

A megbízók kiemelt fontosságúnak tartják a biztonságos adatmentést is, így kérésükre a tervezett fejlesztői környezet részét képezi, hogy a verziókövetés során keletkező adatokat biztonságosan és megbízhatóan lehessen menteni. Ennek révén garantáljuk a projektek és fejlesztések során keletkező értékes információk megbízható megőrzését és visszaállítását, amely tovább erősíti a fejlesztői környezet teljes funkcionalitását.

1.2 Használati esetek

1.2.1 Master

- Branchek készítésének lehetősége
- Projectek készítése
- új emberek behívása
- A rendszer lehetőséget biztosít a Master-Branchek létrehozására, valamint a projektkezelésre, miközben a csapatok új projekteket hozhatnak létre, és új tagokat hívhatnak be, akiknek különböző szerepköröket adhatnak (pl. fejlesztő, tesztelő stb.). Ez a struktúra elősegíti fejlesztést és a csapatmunka hatékonyabb szervezését.

1.2.2 Developer

- Projektjeik szerkesztése (commit, push, pull)
- Push műveletek végrehajtásához jogosultságot kapnak, lehetővé téve a változtatások hatékony kezelését, valamint a kódok integrálását és a verziókezelését.

1.2.3 Reporter

- Projecteket megtekintése (pull)
- A Reporter szerepkör kizárólag tesztelésre korlátozódik, ezzel minimalizálva a változtatási jogokat, így a projektbe történő aktív beavatkozás helyett a megtekintési jogosultságokra koncentrálva biztosítja a tesztelési folyamatok ellenőrzését.

1.2.4 Üzemeltető

- Szerver hozzáférés SSH-val administrator szerepkörben
- Az IT üzemeltetők jogosultságot kapnak a webszerver szerkesztésére, szoftverek telepítésére és szolgáltatás konfigurációk módosítására, így hatékonyan kezelhetik a fejlesztői környezet infrastruktúráját és a szerveroldali beállításokat.

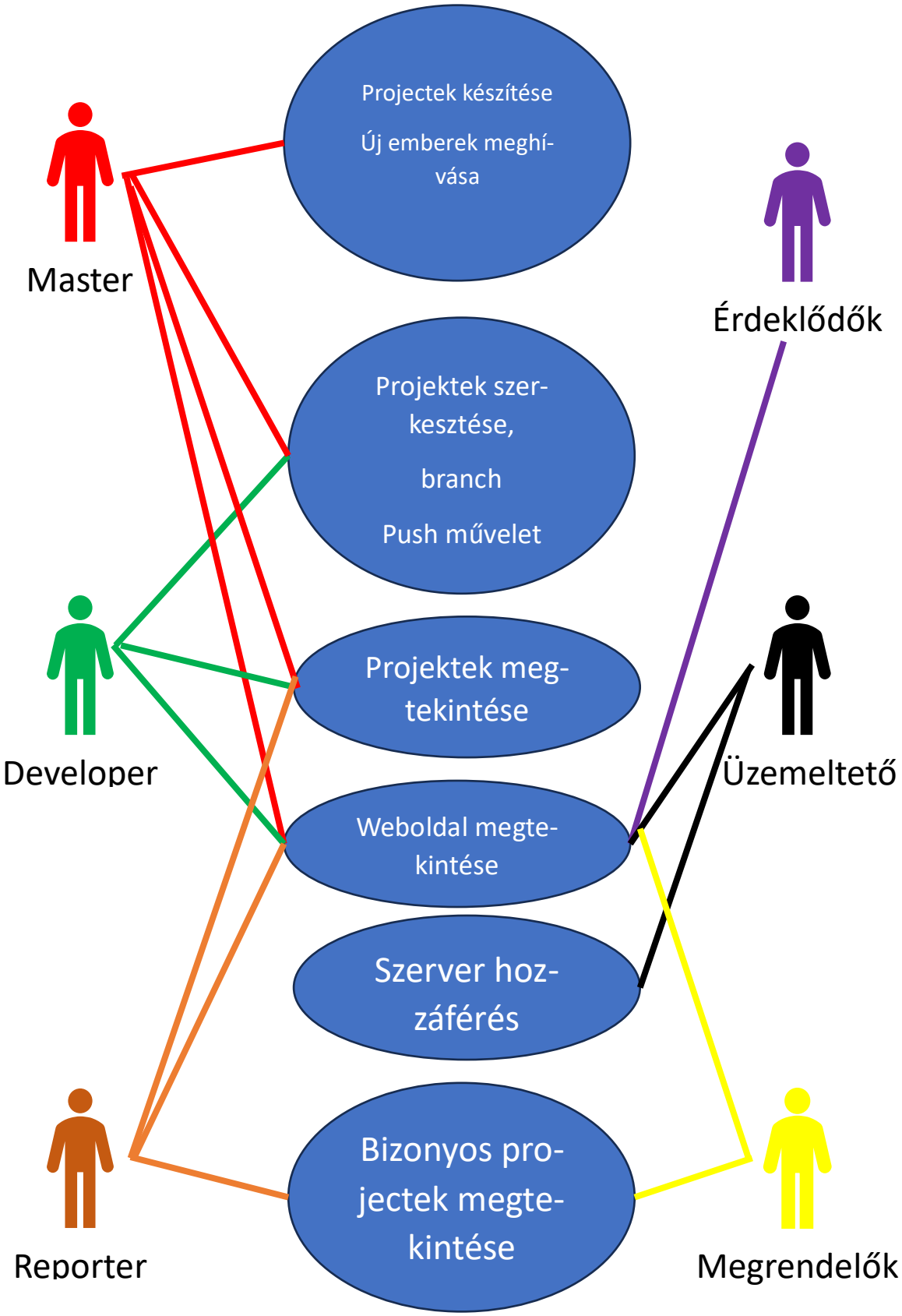
1.2.5 Érdeklődők

- Weboldal megtekintése
- Az érdeklődők jogosultak a weboldal megtekintésére, azonban nem rendelkeznek aktív beavatkozási vagy szerkesztési jogosultságokkal a projektek terén.

1.2.6 Megrendelők

- Projectek megtekintése, ahova a Master meghívta őket Guestként (issue, comment)
- A megrendelők specifikus jogosultságokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik számukra a program verziókövetett részeibe való betekintést, segítve ezzel a követelmények pontosítását és a programjuk fejlesztésének hatékonyabb nyomon követését a rendszeren belül. Ez a funkcionalitás javítja a kommunikációt a megrendelők és a fejlesztőcsapat között.

https://www.tutorialspoint.com/gitlab/gitlab_user_permissions.htm


Projectek készítése
Új emberek meghí-
vása
Projektek szer-
kesztése,
branch
Push művelet
Projektek meg-
tekintése
Weboldal megte-
kintése
Szerver hoz-
záférés
Bizonyos pro-
jectek megte-
kintése
Master
Developer
Reporter
Érdeklődők
Üzemeltető
Megrendelők

1.3 Követelmények részletezése

1.3.1 Funkcionalitás – szerveroldali követelmények

Komponens/funkció	Elvárás
Kliensek	Legyen egy Windows 11 és egy Ubuntu kliens - Ubuntu 22.04.3 LTS kliens (VM)
Verziókezelő szolgáltatás	Szoftverhez csak jogosult felhasználóknak biztosítunk hozzáférést, megakadályozva a regisztrációt illetéktelenek számára. A fejlesztői hatékonyság és a felhasználói visszajelzések integrált kezelésére egy hibajelentő rendszert implementálunk a szoftverben. Self-hosted Gitlab szerveren
DNS szerver	Bind9 DNS szerver, ami névfeloldást csinál a cshark.lan-ra
Webszerver szolgáltatás	Apache2 szerver, ami megjeleníti a Cshark KFT többmenüpontos weboldalát
Távmenedzsment szolgáltatás	Az üzemeltetők számára lehetővé tenni a szerverhez való hozzáférést, különféle platformokon, például PuTTY-t használva Windows rendszereken, illetve OpenSSH segítségével Linux környezetekben.
Script: feladat ütemezéssel	A verziókövető rendszer mappáit naponta, előre meghatározott időpontban automatikusan végzi az adatmentést a meghatározott mappák között a Cron szolgáltatás segítségével.

1.3.2 Funkcionalitás – kliens oldali követelmények

Komponens/funkció	Elvárás
Fejlesztői környezet	A kliensek mindegyikére telepítünk egy fejlesztői környezet (Visual Studio Code)
Weboldal	Az összes menüpont működik, az árkalkulátor webapp visszaad egy árat egy beadott igényre

1.3.3 Hálózati követelmények

Komponens/funkció	Elvárás
Webszolgáltatás	Szükséges a belső hálózaton történő hozzáférés biztosítása.

1.3.4 Biztonsági követelmények

Komponens/funkció	Elvárás
Webszolgáltatás	Szükséges a belső hálózaton történő hozzáférés biztosítása.
Verziókezelő	Az adott személy csak azokat a fájlokat tekintheti meg és módosíthatja, amelyekhez jogosultsága van.
Adatmentés	Cronnal ütemezett mentés (másik mappába másolás)

2 Tervezés

2.1 Szoftverek kiválasztása

A projekt szempontjából egyik legfontosabb szoftver, ezért ennek a kiválasztása fő fontosságú.

Verziókövető szoftver	Előnyök	Hátrányok	Nettó ár
Git	Gyors, van vizuális user interface is, ipari standard	Decentralizált (lehet pozitívum is)	ingyenes
SVN	Centralizált, hatékony branching	lassabb és nincs beépített code ellenőrző	ingyenes
CVS	Centralizált, két developer tud egyszerre dolgozni egy file-on	Lassabb, eljárt már felette az idő	ingyenes

Tanulmányaink során a **Git** verziókezelő rendszert mélyebben megismertük, és ennek az innovatív és elterjedt rendszernek a használata mellett döntöttünk. A Git kiválóan illeszkedik fejlesztési folyamatainkhoz, és az általa nyújtott széleskörű funkcionalitás lehetővé teszi számunkra a hatékony és kollaboratív kódkezelést a projektek terén.

Szerver Operációs Rendszer: fontos, hogy az operációs rendszer megbízhatóan működjön és jó áron. Mivel csak a weboldalt fogjuk a szerveren futtatni, a verzió kezelő szoftvernek nem kell külön szerver ezért elég egy szerver szoftvert kiválasztani.

Szerver Operációs Rendszerek	Előnyök	Hátrányok	Nettó ár
Windows Server 2022	Könnyű kezelés	Drága, kevesebb testreszabhatóság	200.000 Ft
Linux Server (Ubuntu) 22	Nagyobb testreszabhatóság, magas biztonság	Nehezebb kezelhetőség, ingyenes	ingyenes
MacOs Server	Könnyű adminisztráció, intuitív GUI	Megszakított, csak Apple termékeken alkalmazható	499$ és 19.99$ havonta

A megrendelőink prioritásai alapján a szerver operációs rendszer kiválasztásánál az ár, megbízhatóság és biztonság szempontjait vesszük figyelembe. Ennek eredményeként az **Ubuntu 22** operációs rendszert választottuk, amely kiemelkedő megbízhatóságot és biztonságot kínál az ügyfeleink számára, miközben a költséghatékonyságot is szem előtt tartja.

2.1.1 Kliens operációs rendszer

Kliens Operációs Rendszerek	Előnyök	Hátrányok	Nettó ár
Linux (Ubuntu)	Ingyenes, tud futni ezen a verzió kezelő	Nehezen kezelhető	ingyenes
Windows 11	Könnyű kezelés, nagyon sok minden van optimalizálva, tud futni ezen a verzió kezelő	Kicsit drága,	200$
MacOs	Ezen is fut a verzió kezelő	Ha a többi eszköz is Apple termék akkor jó egyébként drága	Ha van Macintosh eszköz akkor ingyenes

A megrendelői igényekhez alkalmazkodva választottuk ki a **Windows 11-et,** illetve az **Ubuntu** operációs rendszereket.

2.1.2 Fejlesztői környezet

Fejlesztői környezet	Előnyök	Hátrányok	Nettó ár
Visual Studio	A számos platformon való támogatottságnak köszönhetően a C# és .NET fejlesztők széles körben preferálják a rendszert. Emellett a Git és a GitHub integrációja lehetőséget biztosít a hatékony verziókezelésre és együttműködésre a fejlesztők között.	Erőforrás igényes	ingyenes
Visual Studio Code	A számos platform támogatása, a könnyen konfigurálható Git integráció, valamint a kiterjedt nyelvi támogatás együttesen erősítik a rendszert.	Nem támogatja a telefonos alkalmazások készítését	ingyenes
Rider IDE	A Rider IDE lehetőséget biztosít SQL adatbázisokkal való munkára, és széles körű nyelvi támogatást kínál a fejlesztőknek.	Sajnos sokat crash-el	149€

A **Visual Studio Code**-ot választottuk, mivel a megrendelői igényeknek megfelelően támogatja a C#-t és számos más programozási nyelvet, valamint rendelkezik Git integrációval.

Webszerver	Előnyök	Hátrányok	Nettó ár
Nginx	Nagy hatékonyság, és skálázhatóság, multifunkcionalitás	Egyetlen egy konfigurációs file-a van, kevesebb kontroll van a modulok fölött	ingyenes
Apache2	Nagy a flexibilitás, rengeteg modulokkal	A biztonság nagy probléma mivel, hogy könnyen hozzálehet férni a configurációs file-hoz	ingyenes
Microsoft IIS	Szép kezelő felülete van, jól működik windows szervereken	Sajnos Ubuntu szerverrel nem nagyon kompatibilis	$0.0225/óra De ez windows szervereken

Az **Apache2**-t választottuk a kiemelkedő flexibilitása és konfigurálhatósága miatt, amely ideális választássá teszi az alkalmazás-specifikus igényekhez való hatékony igazodásra. A moduláris felépítés és a széleskörű támogatottság révén a rendszer lehetőséget biztosít a hatékony és megbízható webszolgáltatások nyújtására.

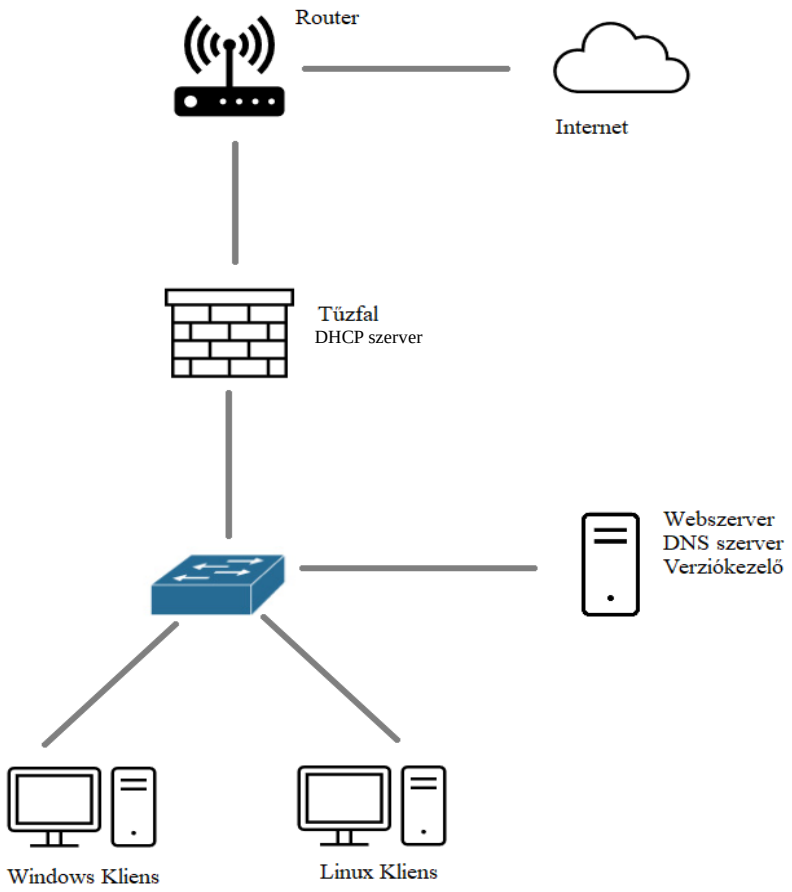
DNS szerver	Előnyök	Hátrányok	Nettó ár
Bind9	Részletesebb konfigurálás és jobban támogatja a DNS védelmi kiterjesztéseket	Biztonsági kockázatok léphetnek fel, kevésbe integrált a környezet	ingyenes
Microsoft DNS	Egyszerű konfigurálás	Sajnos csak windows szerverrel működik	$0.50 per hó, 25 hosztolt zone után
Cisco Network Registrar	Nagy skálázhatóság és funkció gazdagság	Komplexitása és az ára	~500$

Bind9 DNS szerverre esett a választás ára valamint széleskörű felhasználtsága miatt.

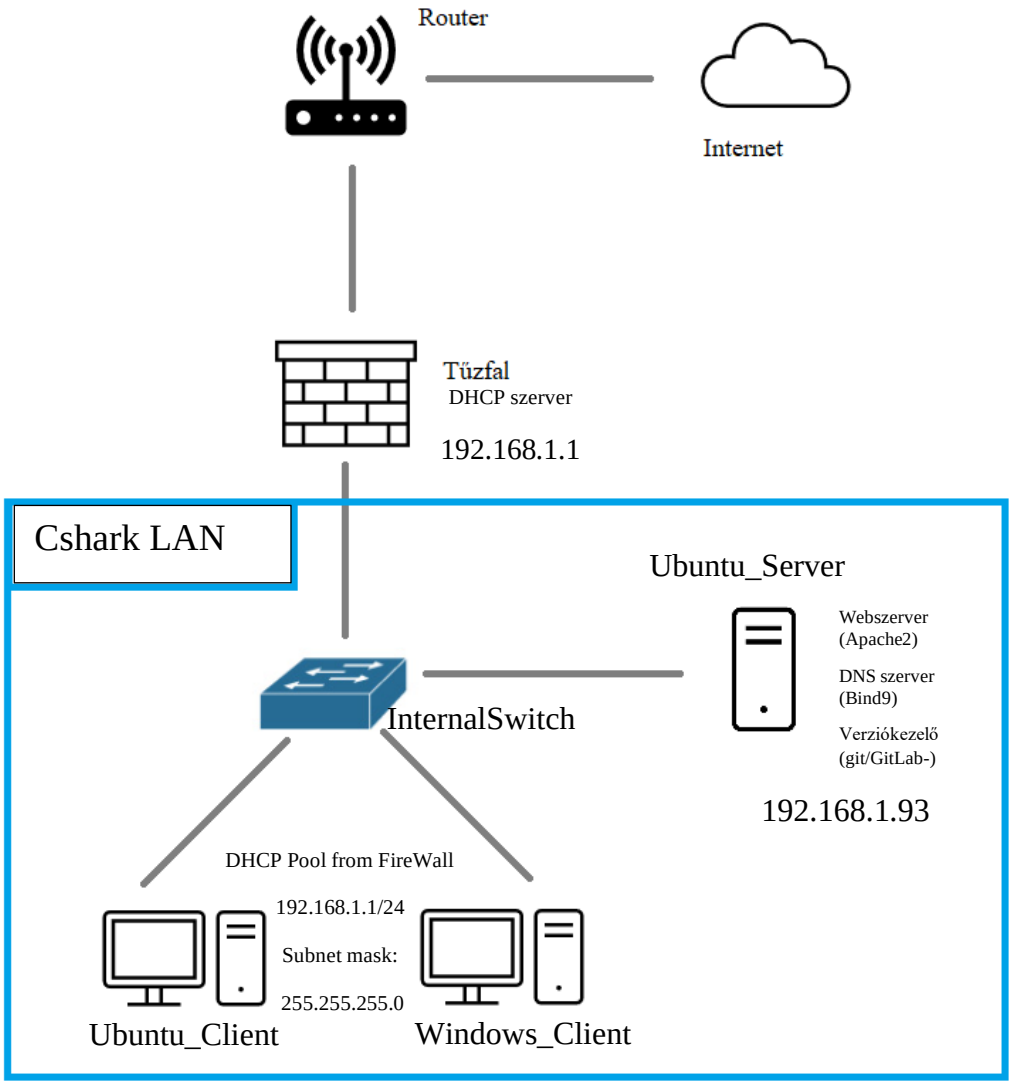
2.1.3 Tervezett alkalmazások és szolgáltatások listája

- Verzió követő szoftver: Git
- Szerver operációs rendszer: Linux szerver Ubuntu
- Kliens Operációs rendszerek: Windows 11 és Linux Ubuntu
- Fejlesztői környezet: Visual Studio Code
- Webszerver: Apache2
- DNS szerver Bind9

2.2 Vázlatos rendszerterv



3 Hálózati terv



VmWare setup: Ubuntu_Server, Ubuntu_Client, Windows_Client, FireWall fut. Mindegyik be van kötve az InternalSwitch-be. FireWall a Host géppel NAT-ba.

4 Szerver terve

4.1 Szerver információk

- Host név: lnsrv
- Ip Cím: 192.168.1.93/24
- Gateway: 192.168.1.1
- Rendszer: Ubuntu Server 22.04.3 LTS

```
root@linsrv:/etc/netplan# cat 00-installer-config.yaml
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.1.93/24]
      gateway4: 192.168.1.1
  version: 2
```

```
root@linsrv:/etc/netplan# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 22.04.3 LTS
Release: 22.04
Codename: jammy
```

Telepítendő szolgáltatások	Szoftver/protokoll	Kommunikációs portok	Megjegyzés
Verziókezelő szolgáltatás	Git (GitLab)	9418	Ez a szoftver fogja intézni a verziókezelést
Webszerver	Apache2	80	var/www/html-ben van az index.html, valamint a többi .html is, és a .js script is
Dns szolgáltatás	Bind9	953	
Távoli elérés	SSH	22	Az üzemletető PowerShell-en, Putty-on, WinSCP-n keresztül érheti el a szervert

4.2 A rendszer felhasználói fiókjai és csoportjai

A szerver felhasználó fiókot, csak az ahhoz értőknek legyen, hozzáférésük, legyen védett jelszavakkal, hogy az átlagos felhasználónak ne lehessen bejutni a rendszergazdai felhasználói fiókhoz.

Felhasználó	Csoport	Megjegyzés
administrator	Üzemeltetők	Az üzemeltető, illetve az admin egy és azonos személy, aki karbantartja a szervert és konfigurációkat módosít, webszerhez hozzáfér, SSH-n keresztül.

4.3 Fájlrendszer

```
Device         Start       End   Sectors Size Type
/dev/sda1       2048      4095      2048   1M BIOS boot
/dev/sda2       4096  41947135  41943040  20G Linux filesystem
/dev/sda3   41947136  44044287   2097152   1G Linux swap
/dev/sda4   44044288 209713151 165668864  79G Linux filesystem
```

Partíció	Fájlrendszer	Méret	Megjegyzés
/ (root)	ext4	79GB	Root felhasználó saját mappája
/home	ext4	20GB	Felhasználó saját mappája
SWAP	swap	1GB	Virtuális memória mérete
BIOS	BIOS boot	1M	-

4.4 Mappaszerkezet

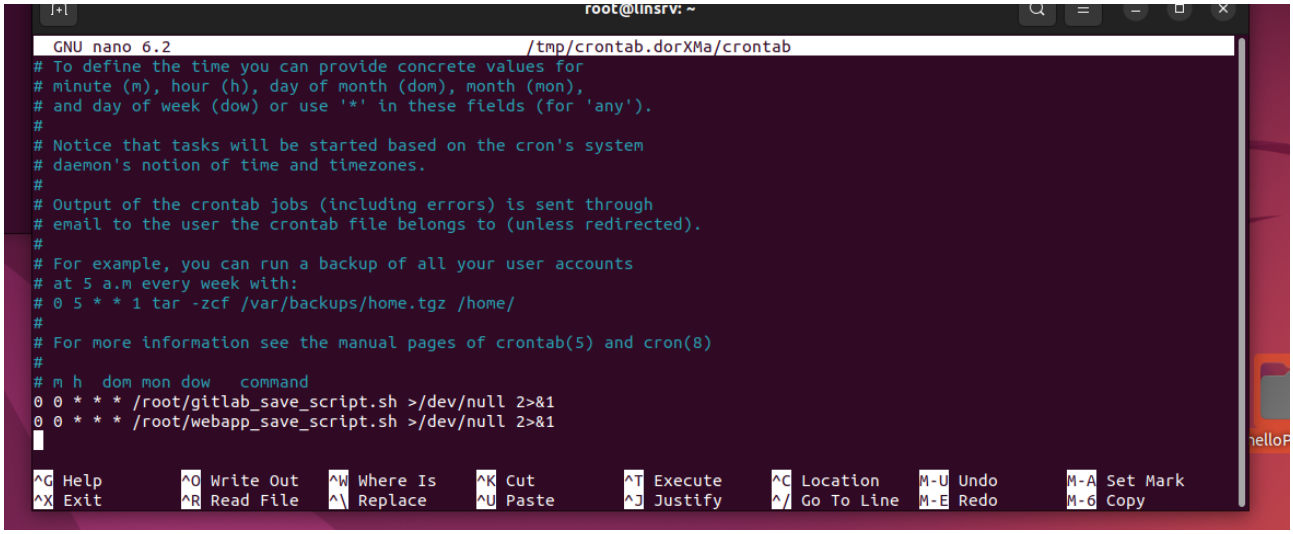
Verziókezelő mentési helye

	Elérési utak	Megjegyzés
Verziókezelő	/var/opt/gitlab	Docker konténerben fut

4.5 Verziókezelő szolgáltatás

’’https://cshark.lan’’-ra nyílik meg.

A verziókezelő szoftvert telepítettük és a beállítását megkezdtük a különböző felhasználói csoportok szerint. Egy Dockeren fut, mert a rendes GitLab szerver nem működött. Minden nap éjfélkor mentés Cron-nal.




```
#!/bin/sh

cp -r /var/opt/gitlab /opt/gitlab_saves

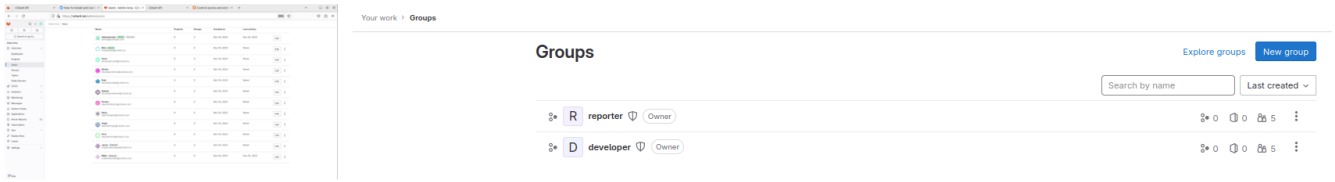
echo "Sikeres GitLab mentés"
```

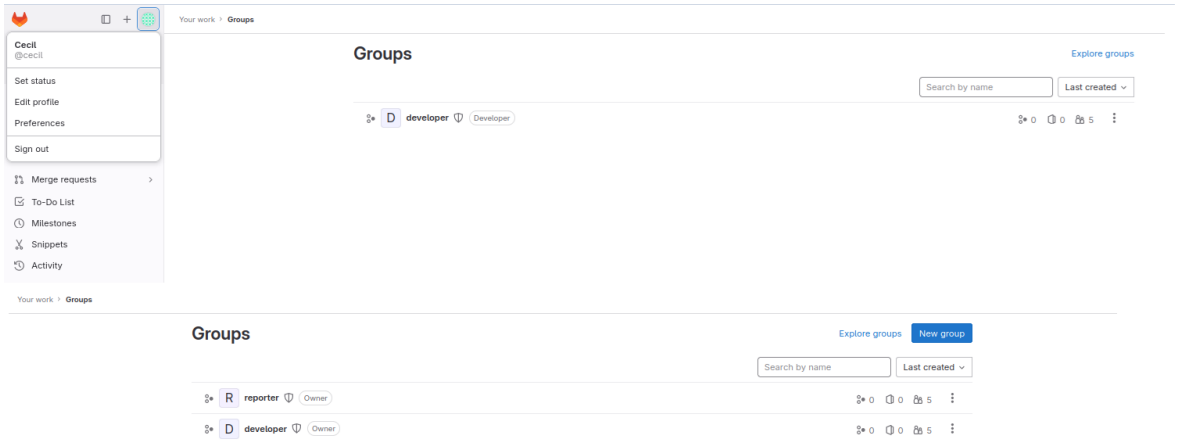
Teszt: 6.

A verziókezelő szoftverrel beállítjuk a különböző felhasználói csoportok szerint:

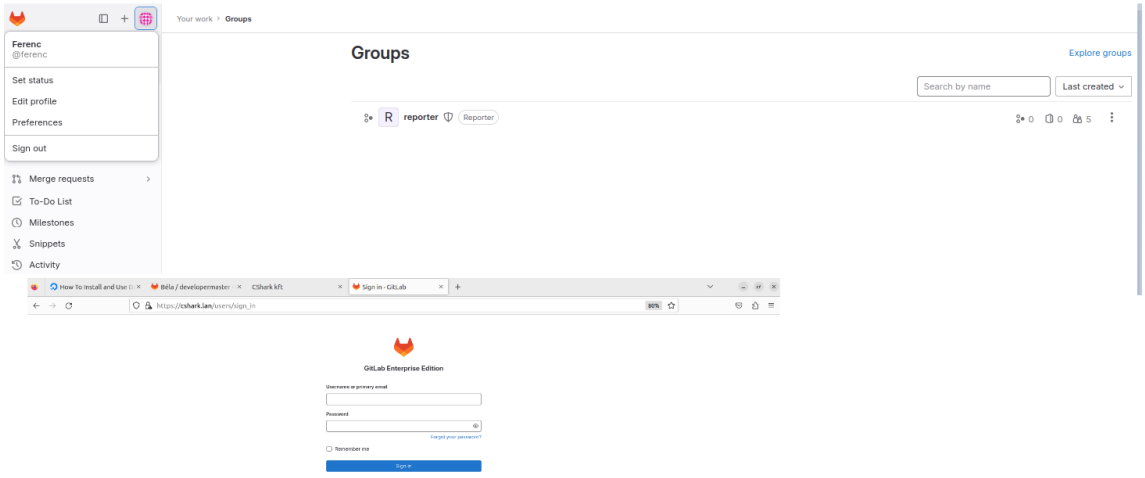
- szolgáltatások
- hozzáférések

Csoportok	Felhasználók
Master	Béla
Developer	Cecil, Dénes, Elemér, Elek
Reporter	Ferenc, Géza, Hugó
Üzemeltető	Imre
Érdeklődő	János, Kevin
Megrendelő	Lajos, Máté


Your work › Groups
Groups
Explore groups
New group
Search by name
Last created
R reporter Owner
D developer Owner


Your work › Groups
Cecil
@cecil
Set status
Edit profile
Preferences
Sign out
Merge requests
To-Do List
Milestones
Snippets
Activity
Groups
Explore groups
Search by name
Last created
D developer Developer

Your work › Groups
Groups
Explore groups
New group
Search by name
Last created
R reporter Owner
D developer Owner


Your work › Groups
Ferenc
@ferenc
Set status
Edit profile
Preferences
Sign out
Merge requests
To-Do List
Milestones
Snippets
Activity
Groups
Explore groups
Search by name
Last created
R reporter Reporter

GitLab Enterprise Edition
Username or primary email
Password
Forgot your password?
Remember me
Sign in

4.6 DNS szolgáltatás

Elsődleges DNS kiszolgáló: 192.168.1.93

Másodlagos DNS kiszolgáló: 8.8.8.8 (Google DNS)

Elvárás:

- nslookupra feloldja: cshark.lan → 192.168.1.93

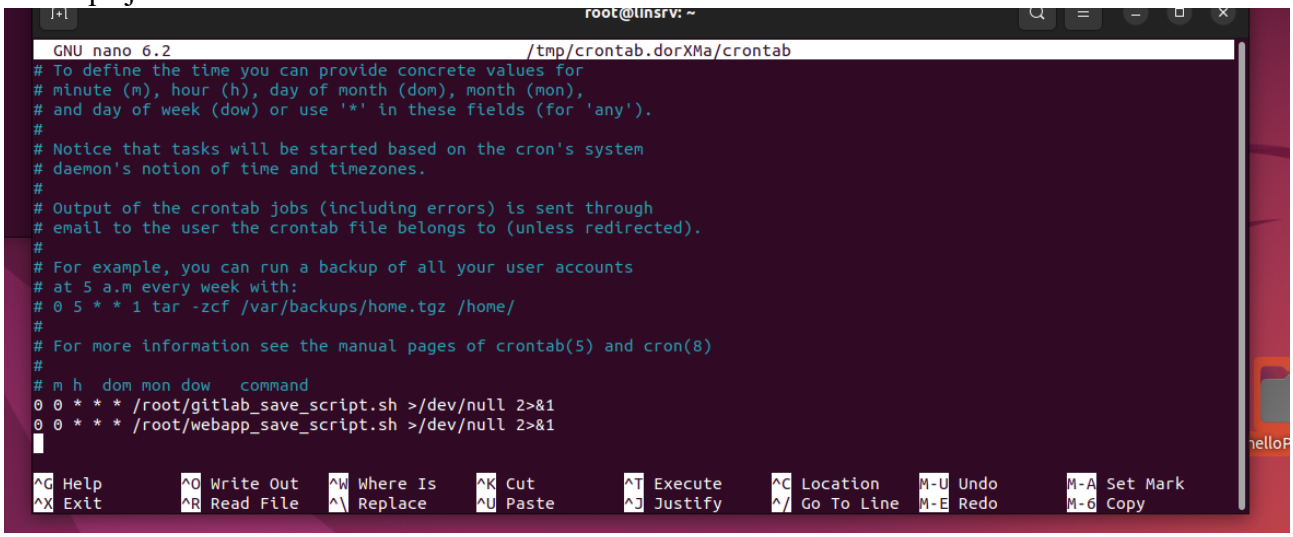
```
administrator@linsrv:~$ nslookup cshark.lan
Server:         192.168.1.93
Address:        192.168.1.93#53

Name:   cshark.lan
Address: 192.168.1.93
```

Domainnév	Típus	IP-cím	Megjegyzés
cshark.lan	A	192.168.1.93	

4.7 Webszolgáltatás

Elvárás: Windows és az Ubuntu kliensen is nyissa a ’’http://cshark.lan:80’’-ra a weboldalt a böngészőben, azon legyen látható az összes oldal, az egyszerű számítást végző webapp működjön. Minden nap éjfélkor mentés.



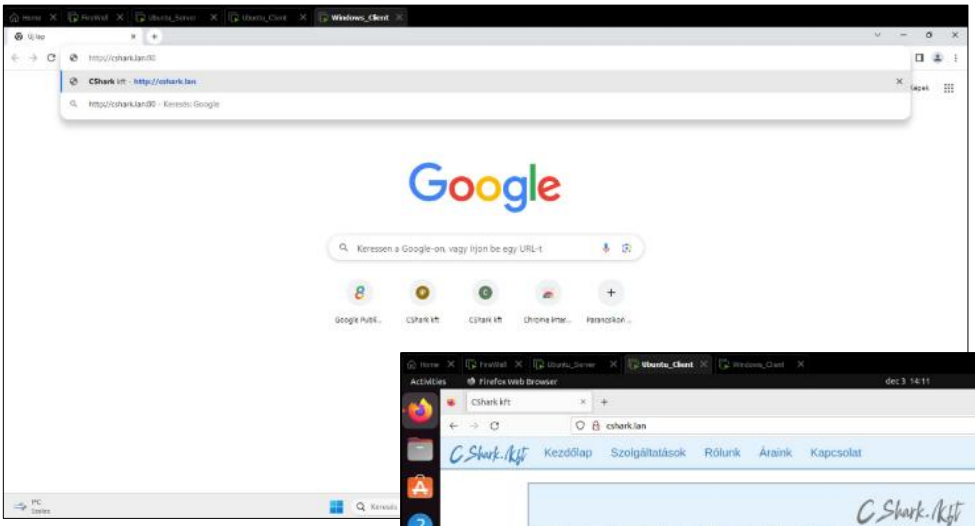

```
#!/bin/sh

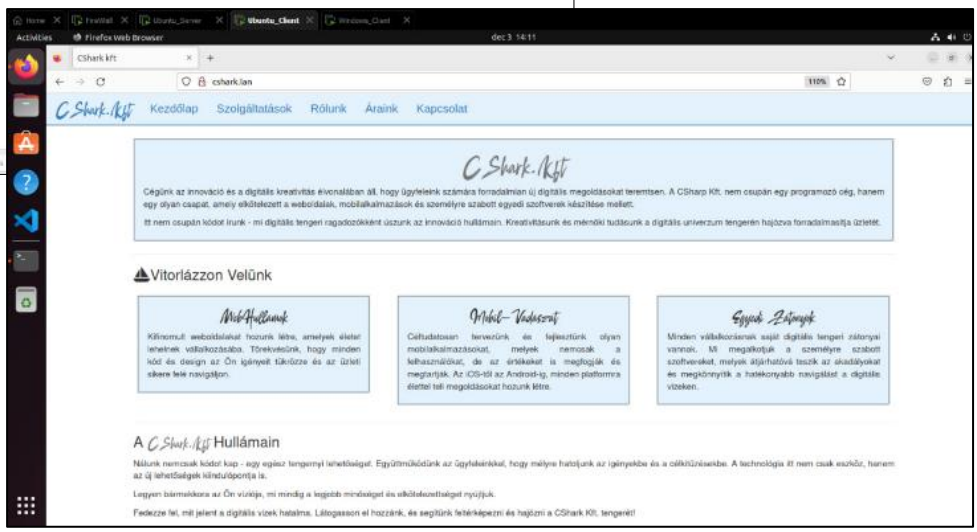
cp -r /var/www/html /var/www/webapp_saves

echo "Sikeres Webapp mentés"
```

4.7.1 Névfeloldás

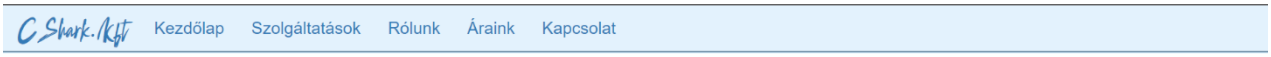
Névfeloldás működik: Windows_Client, Ubuntu_Client





4.7.2 Weboldal

4.7.2.1 Menu



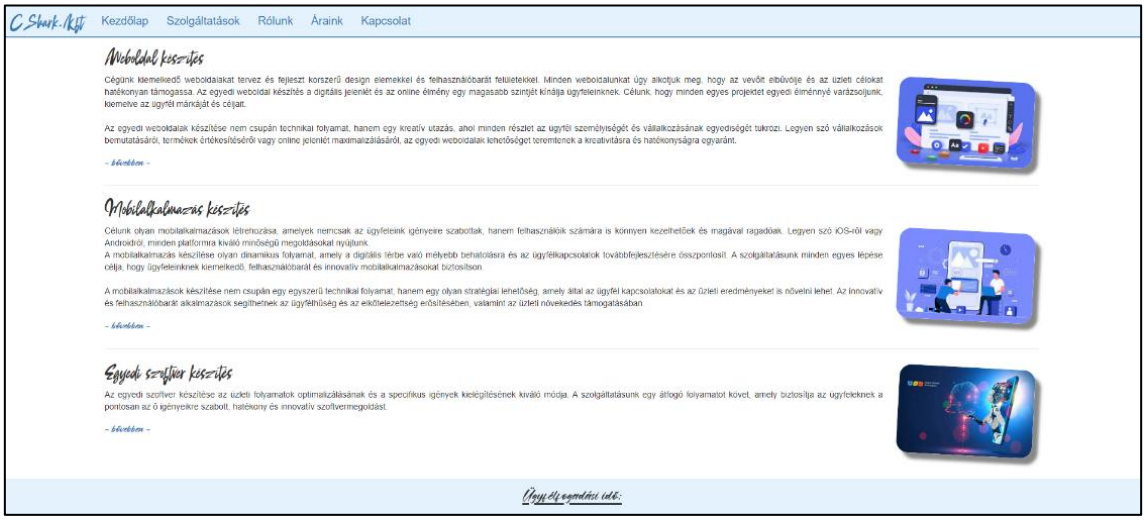
A navigációs menü a weboldalon található interaktív elem, mely segíti a felhasználókat a tartalom könnyű elérésében. Minden oldal és aloldal tetején helyezkedik el. Célja a felhasználói élmény javítása és a gyors navigáció lehetővé tétele.

4.7.2.2 Kedőlap



A kezdőlapon található egy rövid bemutatás a cégről, mely célja, hogy gyors áttekintést nyújtson a látogatóknak arról, hogy kik vagyunk és mivel foglalkozunk. Ebben az összefoglalóban röviden kifejtjük vállalatunk lényegét és tevékenységi körét, hogy a látogatók könnyen megérthessék az alapvető információkat a cégünkről.

4.7.2.3 Szolgáltatások



A szolgáltatásismertetés látszólag rövid, azonban az interaktivitás elemével kiegészülve a "Bővebben" feliratokhoz vezető egérmozdulat hatására a szöveg további részei azonnal megjelennek. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a szolgáltatások gyors és áttekinthető áttekintését nyújtsa, miközben az érdeklődők számára az alaposabb információk elérése érdekében könnyen navigálhatóvá válik.

4.7.2.4 Rólunk



Részletes leírásokat talál a cégről, küldetéséről és értékeiről, a csapatról. Ez a szekció lehetőséget teremt arra, hogy a látogatók mélyebben megismerkedjenek vállalatunkkal, és betekintést nyerjenek annak hátterébe, értékrendjébe és azon elvekbe, amelyek mentén működünk.

4.7.2.5 Áraink



Az oldalunkon elérhető árinformációk általános áttekintést nyújtanak szolgáltatásainkról, ugyanakkor a pontos árajánlatokhoz szükség van az igények részletes elemzésére. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot ajánlatkéréssel a precíz árajánlatért, ugyanakkor az oldalon található árindikátorok segítségével már előzetesen becslést készíthet a költségekről.

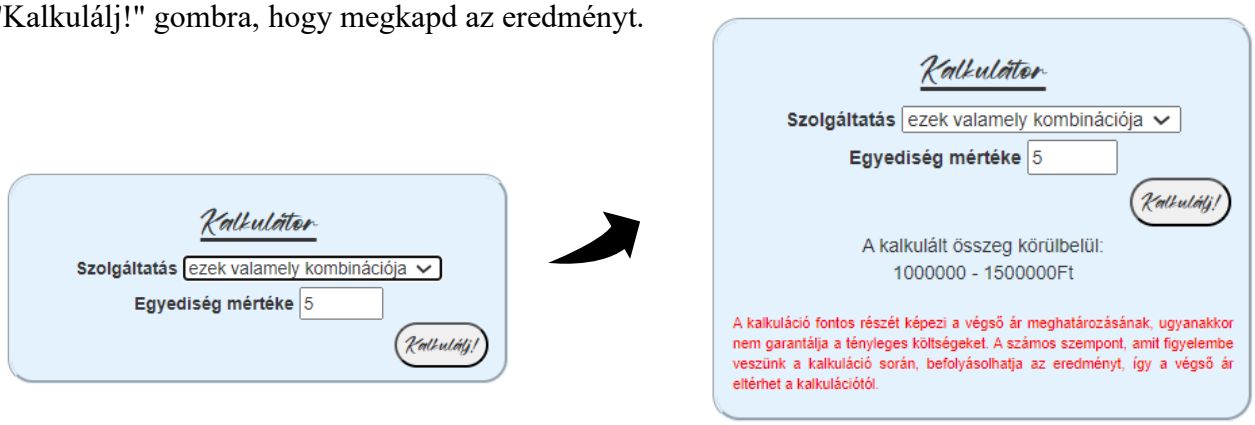
4.7.2.5.1 Ajánlatkérés



Az "Ajánlat kérés" gomb segítségével kezdeményezheti egyedi árajánlat kérését, azonban az igények részletesebb tisztázása érdekében szükség van további egyeztetésre. A választ az ajánlatra e-mailben fogja megkapni.

4.7.2.5.2 Kalkulátor (Webalkalmazás)

A kalkulátor segítségével egy becsült árat kaphat. Ehhez válassza ki a szolgáltatást a legördülő listából, majd adja meg az egyediség mértékét a pontosabb becslés érdekében. Ezek után kattintson a "Kalkulálj!" gombra, hogy megkapd az eredményt.



4.7.2.6 Kapcsolat



Az alábbiakban összegyűjtöttük a vállalkozásunkkal kapcsolatos alapvető információkat, melyek segítenek az ügyfeleknek kapcsolatba lépni velünk és megismerni cégünk elhelyezkedését. Ide tartozik a cégünk címe, ügyfélfogadási időnk, e-mail címünk és telefonos elérhetőségünk, valamint részletes leírás a cégünk megközelítéséről.

4.7.2.7 Footer



A footer minden oldal alján elhelyezkedő rész, ahol megtalálható az ügyfélfogadási idő, biztosítva ezzel a látogatóknak az információt a cég elérhetőségéről és az ügyfélszolgálati idősávokról.

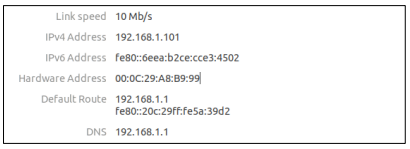
Site név	Kötés	Kezdőoldal helye	Megjegyzés
cshark	var/www/html	80 Domain: http://cshark.lan:80	A látogatók ezt a weboldalt látják, reklámozásra, hirdetések, megrendelések kezelése

5 Kliensek terve

5.1 Alap információk

Operációs rendszer	Windows	Ubuntu
Host név	OEUser	OEUser
IP cím	DHCP (pool: 192.168.1.1/24)	DHCP (pool: 192.168.1.1/24)

- Host név: OEUser
- IP cím: DHCP
- Rendszer: Windows 11, Ubuntu 22



5.2 Telepítendő és beállítandó alkalmazások

- Verziókezelő, hogy a kliensekről tudjunk pusholni(git)
- Fejlesztői környezet, Visual Studio
- Total Commander

5.3 A rendszerfelhasználói fiókjai és csoportjai

Felhasználó	Csoport	Megjegyzés

OEUser	Rendszergazdák	A verziókezelő weboldalán login van, illetve, az üzemeltető egy személy, aki egy bonyolult jelszó ismeretében tud csak belépni SSH-val a szerverre. Így feleslegesnek tartottunk még egy csoportot

5.4 Fájlrendszer

Partíció	Fájlrendszer	Méret	Megjegyzés
C:	NTFS	100GB	A rendszer és programok telepítési helye

6 Tesztelés

Tesztadatok: 4.5

Emailek protokollja: <role lowecase><name lowercase>@cshark.hu, kivéve root.

Teszt azonosító	Teszt leírása	Elvárt eredmény	Teszt ideje	Eredmény
VerzioK_01	Béla létrehozza az első és a második branchet	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_02	Elek felvétele új developerként az első branchez	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_03	Lajos felvétele új developerként az első branchez	sikertelen	2023.12.01	sikertelen
VerzioK_04	Elemér felvétele új developerként az első branchez	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_05	Dénes felvétele új developerként a második branchez	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_06	Cecil felvétele új developerként a második branchez	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_06	Gábor felvétele új developerként a második branchez	sikertelen	2023.12.01	sikertelen
VerzioK_07	Ferenc felvétele az első és másidik branchez, mint reporter	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_08	Új ág létrehozása az első branchben „éles” néven, alapértelmezettként való beállítás	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_09	Új ág létrehozása az első branchben „fejlesztés” néven	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_10	Új ág létrehozása az első branchben „fejlesztés” néven	sikertelen	2023.12.01	sikertelen
VerzioK_11	Új ág létrehozása a második branchne „éles” néven, alapértelmezettként való beállítás	sikeres	2023.12.01	sikeres

VerzioK_12	Új ág létrehozása a második branchben „tesztelés néven”	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_13	Új ág létrehozása a második branchben „tesztelés néven”	sikertelen	2023.12.01	sikertelen
VerzioK_14	Új ág létrehozása a második branchben „fejlesztés” néven	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_15	ISSUE – első branch 01-es hibakód	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_16	ISSUE – első branch 02-es hibakód	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_17	ISSUE – első branch 01-es hibakód	sikertelen	2023.12.01	sikertelen
VerzioK_18	ISSUE – első branch 03-as hibakód	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_19	ISSUE – második branch 111-es hibakós	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_20	ISSUE – második branch 112-es hibakód	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_21	ISSUE – második branch 911-es hibakód	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_22	ISSUE – második branch 99-es hibakód	sikeres	2023.12.01	sikeres
VerzioK_23	ISSUE – második branch ismeretlen hiba	sikeres	2023.12.01	sikeres

6.1 Web szolgáltatás tesztek

Teszt azonosító	Teszt leírása	Elvárt eredmény	Teszt ideje	Eredmény
Web_01	A http://cshark.lan weboldal elérése Ubuntu kliensről	sikeres	2023.12.01	sikeres
Web_02	A http://cshark.lan weboldal elérése Windows kliensről	sikeres	2023.12.01	sikeres

6.2 Szerver elérés tesztek

ssh administrator@192.168.1.93

pass: OEnik2023

Teszt azonosító	Teszt leírása	Elvárt eredmény	Teszt ideje	Eredmény
Szerver_01	Helyi belépés administrator felhasználó-val	sikeres	2023.12.01	sikeres
Szerver_02	Helyi belépés guest felhasználóval (nem létező)	sikertelen	2023.12.01	sikertelen
Szerver_03	Távoli asztalos elérés administrator fel-használóval	sikeres	2023.12.01	sikeres

6.3 Kliens gép tesztek

Pass: OEnik2023

Való életben **random generált jelszó, legalább 8-12 karakter**, de az egyszerűség miatt, most ezt adtuk meg

Teszt azonosító	Teszt leírása	Elvárt eredmény	Teszt ideje	Eredmény
Kliens_01	Helyi belépés OEUser felhasználóval	sikeres	2023.12.01	sikeres
Kliens_02	Helyi belépés guest felhasználóval (nem létező)	sikertelen	2023.12.01	sikertelen

Sources:

- https://www.codingninjas.com/studio/library/cvs-vs-svn
- https://www.perforce.com/blog/vcs/subversion-price-subversion-free
- https://phoenixnap.com/kb/server-operating-system
- https://www.codeguru.com/tools/7-best-c-sharp-ide/
- https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-docker-compose-on-ubuntu-20-04?fbclid=IwAR1rpr621gaVwn8Y7HeUzqz-zbiTxBLbqwqo3qnl6tjX060og-TXQOUTe19I
- https://www.digitalocean.com/community/tutorial-collections/how-to-install-and-use-docker